Parte 1 – LINGUAGGI DI INTERROGAZIONE (13pt)

Si consideri la seguente base di dati:

TRENO(Numero, VagoniPrima, VagoniSeconda)
PERCORRENZA(NumeroTreno, NomeStazione, Binario, OraArrivo, OraPartenza)
STAZIONE(Nome, NumeroBinari, PasseggeriQuotidiani)

A. Specificare in SQL la creazione della tabella PERCORRENZA, definendo tutti i vincoli necessari.

```
CREATE TABLE Percorrenza(
      NumeroTreno SMALLINT REFERENCES Treno(Numero)
                           ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE,
      NomeStazione VARCHAR(50) REFERENCES Stazione(Nome)
                           ON UPDATE CASCADE ON DELETE NO ACTION,
      Binario VARCHAR(5),
      OraArrivo TIME NOT NULL,
      OraPartenza TIME NOT NULL check OraPartenza > OraArrivo,
      PRIMARY KEY(NumeroTreno, NomeStazione)
)
```

B. Trovare il treno più lungo che passa dalla stazione di Lambrate.

```
CREATE VIEW TreniLambrateNVagoni AS
      SELECT NumeroTreno, VagoniPrima+VagoniSeconda AS NVagoni
      FROM Treno
      WHERE Numero IN (SELECT NumeroTreno
                       FROM Percorrenza
                       WHERE NomeStazione = "Lambrate")

SELECT NumeroTreno, NVagoni
FROM TreniNumVagoni
WHERE NVagoni = (SELECT MAX(NVagoni) FROM TreniLambrateNVagoni)
```

C. Trovare i treni rapidi che collegano solo stazioni frequentate da più di 100.000 passeggeri quotidiani.

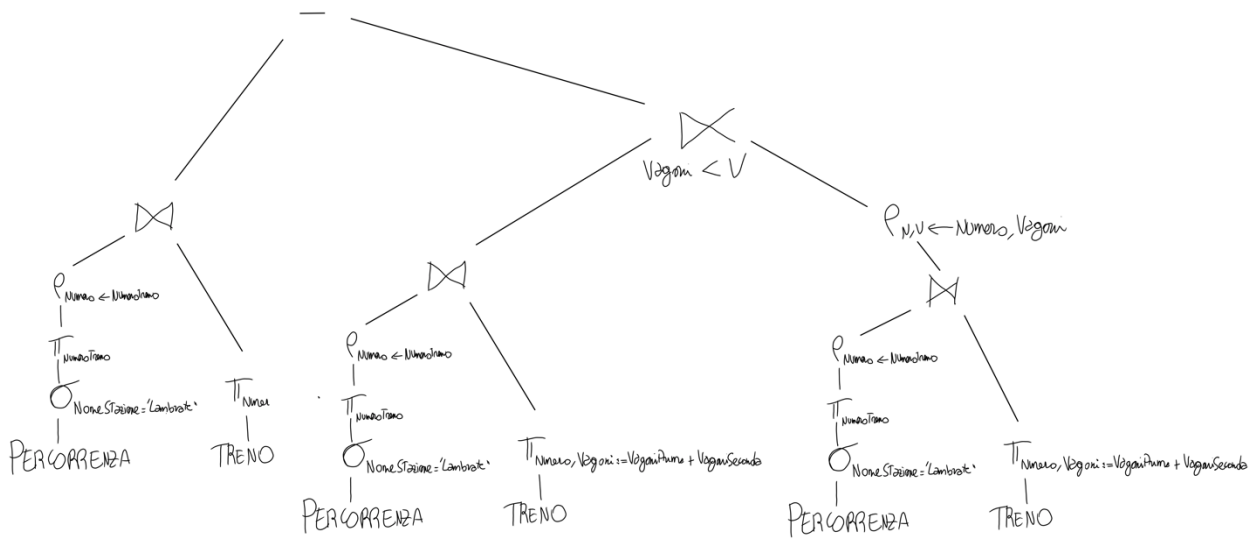
```
SELECT DISTINCT NumeroTreno
FROM PERCORRENZA P
WHERE NOT EXISTS (SELECT *
                  FROM PERCORRENZA
                  WHERE P.NumeroTreno = NumeroTreno
                  AND NomeStazione IN (SELECT Nome
                                       FROM Stazione
                                       WHERE PasseggeriQuotidiani <= 100000))
```

D. Trovare tutti i treni diretti che collegano Milano Centrale (partenza) a Roma Termini (arrivo) con al più due fermate intermedie ed entro 5 ore.

```
SELECT A.NumeroTreno
FROM Percorrenza A JOIN Percorrenza B ON A.NumeroTreno = B.NumeroTreno
WHERE A.NomeStazione = "Milano" AND B. NomeStazione = "Roma"
AND B.OraArrivo - A.OraPartenza <= 300
AND 2 >= (SELECT COUNT(NomeStazione)
          FROM Percorrenza P
          WHERE A.NumeroTreno = P.NumeroTreno
          AND P.OraArrivo > A.OraPartenza
          AND P.OraPartenza < B.OraArrivo)
AND NOT EXISTS (SELECT *
            FROM Percorrenza P1
            WHERE A.NumeroTreno = P1.NumeroTreno
            AND P1.OraPartenza<A.OraArrivo OR P1.OraArrivo>B.OraPartenza)
            )
```

Esercizio 2 – Linguaggi formali (6pt)

Esprimere in Algebra Relazionale ottimizzata (3 pt) e in Calcolo Relazionale (3 pt) la query B (Trovare il treno più lungo che passa dalla stazione di Lambrate)



Calcolo

$$\{t \mid \exists t_1 \in Percorrenza, \exists t_2 \in Treno(t[Numero] = t_2[Numero] \wedge t_1[NumeroTreno] = t_2[Numero] \wedge t_1[\text{NomeStazione}] = \text{"Lambrate"} \wedge \neg(\exists t_3 \in Percorrenza, \exists t_4 \in Treno(t_3[NumeroTreno] = t_4[Numero] \wedge t_3[NomeStazione] = \text{"Lambrate"} \wedge t_4[VagoniPrima] + t_4[VagoniSeconda] > t_2[VagoniPrima] + t_2[VagoniSeconda]))\}$$